LAPORAN PRAKTIKUM WORKSHOP WEB DASAR

PERSIAPAN LAB ENVIRONMENT
(IMPLEMENTASI DASAR GIT & GITHUB UNTUK MANAJEMEN REPOSITORY)

OLEH :

NAMA : MUHAMMAD IHSAN

NIM : 2025573010053

KELAS : TI – 1C

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2025/2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIKUM WORKSHOP WEB DASAR

PERSIAPAN LAB ENVINRONMENT

(IMPLEMENTASI DASAR GIT & GITHUB UNTUK MANAJEMEN REPOSITORY)

Disusun Oleh :

Nama	: Muhammad Ihsan
NIM	: 2025573010053
Kelas	: TI -1C
Jurusan	: Teknologi Informasi & Komputer
Prodi	: Teknik Informatika
Hari / Jam	: Selasa 3 Maret 2026 / 8.00 – 11.25
Dosen pengampu	: M.Reza Zulman ST.,M.Cs

Disetujui,

Dosen Pengampu

M.Reza Zulman ST.,M.Cs

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum mata kuliah **Workshop Web Dasar** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dari kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan selama perkuliahan. Melalui praktikum ini, penulis mempelajari berbagai konsep dasar seperti belajar dasar github dan git.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Reza Zulman S.ST.,M.Cs dosen pengampu mata kuliah Workshop Web Dasar yang telah memberikan arahan dan ilmu selama kegiatan perkuliahan dan praktikum.
2. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama proses praktikum.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna memperbaiki kekurangan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

Buket Rata,8 Maret 2026

Muhammad Ihsan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
BAB I 6
PENDAHULUAN 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Rumusan Masalah 7
1.4 Tujuan Praktikum 7
BAB II 8
LANDASAN TEORI 8
2.1 Konsep Version Control System(VCS) 8
2.2 Git 8
2.3 GitHub 8
2.4 Alur Kerja Git(Git Workflow) 9
2.5 Fungsi Command Dasar Git 9
BAB III 10
METODOLOGI PRAKTIKUM 10
3.1 Alat dan Bahan 10
3.2 Prosedur Praktikum 10
3.3.1 Registrasi Akun GitHub 10
3.3.2 Membuat Repository baru pada GitHub 12
3.3.3 Cloning Repository GitHub ke local 14
BAB IV 19
HASIL DAN PEMBAHASAN 19
4.1 Hasil Praktikum 19
4.2 Pembahasan 19
BAB V 21
KESIMPULAN DAN SARAN 21
5.1 Kesimpulan 21
5.2 Saran 21

BAB VI 22
DAFTAR PUSTAKA 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi perangkat lunak dan pengembangan website, proses pengelolaan kode program menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Ketika sebuah proyek dikerjakan secara berkelanjutan atau melibatkan lebih dari satu pengembang, perubahan pada kode program akan terjadi secara terus-menerus. Tanpa adanya sistem pengelolaan yang baik, perubahan tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam melacak revisi, mengelola versi kode, serta mengembalikan kode ke versi sebelumnya ketika terjadi kesalahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan suatu sistem yang disebut **Version Control System (VCS)**. Version Control System merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan pada file atau kode program sehingga pengembang dapat melacak riwayat perubahan, membandingkan versi, serta mengembalikan file ke kondisi sebelumnya apabila diperlukan. Sistem ini sangat membantu dalam menjaga keteraturan serta keamanan proses pengembangan perangkat lunak.

Salah satu Version Control System yang paling banyak digunakan saat ini adalah **Git**. Git merupakan sistem pengelolaan versi yang bersifat terdistribusi, sehingga setiap pengembang dapat memiliki salinan lengkap dari repositori proyek. Dengan menggunakan Git, pengembang dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menyimpan perubahan kode (commit), mengelola cabang pengembangan (branch), serta menggabungkan perubahan dari berbagai pengembang secara lebih terstruktur.

Dalam mata kuliah **Workshop Web Dasar**, pemahaman mengenai Version Control System dan Git menjadi hal yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pengelolaan versi kode serta mampu menggunakan Git untuk menyimpan, mengelola, dan mendokumentasikan perkembangan proyek web yang dikerjakan.

Oleh karena itu, laporan praktikum ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dari kegiatan praktikum mengenai penggunaan Version Control System dan Git, serta sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mahasiswa dalam mengelola proyek pengembangan web secara lebih terstruktur dan sistematis.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut,dapat diidentifikasi beberapa permasalahan:

1.Banyak mahasiswa belum memahami konsep dasar version control.
2.Masih terdapat kebingungan dalam membedakan repository local dan repository remote.
3.Kurangnya pemahaman mengenai alur kerja Git seperti staging,commit,push,dan pull.

1.3 Rumusan Masalah

1.Apa yang dimaksud dengan Git dan Github?
2.Bagaimana proses pembuatan repository pada Github?
3.Bagaimana alur kerja Git dalam melakukan staging,commit,push dan pull?
4.Bagaimana proses sinkronisasi data antara local repository dan remote repository?

1.4 Tujuan Praktikum

1.Memahami konsep dasar system control versi menggunakan Git.
2.Mengimplementasikan pembuatan repository pada GitHub.
3.Melakukan cloning repository ke perangkat local.
4.Mempraktikkan proses staging,commit,dan push.
5.Melakukan sinkronisasi data menggunakan pull.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Version Control System(VCS)

Version Control adalah system yang mencatat perubahan pada suatu file atau sekumpulan file dari waktu ke waktu sehingga anda dapat memanggil Kembali ke versi tertentu di kemudian hari.Secara umum ,VCS terbagi menjadi dua jenis:

a. Centralized Version Control System(CVCS)
   Sistem ini memiliki satu server pusat sebagai tempat pemyimpanan utama.
b. Distributed Version Control System(DVCS)
   Setiap pengguna memiliki salinan lengkap repository.Git termasuk dalam kategori ini.

Keunggulan DVCS adalah tidak bergantung sepenuhnya pada server pusat dan memungkinkan kerja offline.

2.2 Git

Git adalah system control versi terdistribusi yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005 untuk mendukung pengembangan kernel Linux.

Git bekerja dengan konsep snapshot,bukan penyimpanan perubahan baris perbaris.Setiap commit menyimpan kondisi file pada waktu tertentu.Jika tidak ada perubahan pada file tertentu,Git hanya mereferensikan file sebelumnya tanpa menduplikasikannya.

a. Konsep penting dalam Git :
   - Repository
   - Working Directory
   - Staging Area
   - Commit
   - Remote Repository

2.3 GitHub

GitHub adalah platform hosting repository berbasis Git yang menyediakan layanan kolaborasi pengembangan perangkat lunak secara daring.GitHub memungkinkan penyimpanan kode secara online ,pelacakan,perubahan,manajemen issue,serta integrasi dengan berbagai tools CI/CD.

GitHub bertindak sebagai remote repository yang memungkinkan sinkronisasi antara perangkat local dengan server.

2.4 Alur Kerja Git(Git Workflow)

Alur kerja dasar Git terdiri dari beberapa tahapan :

1. Working Directory
   Tempat file diedit
2. Staging Area
   Tempat file dipersiapkan sebelum commit.
3. Local Repository
   Tempat commit disimpan secara local.
4. Remote Repository
   Penyimpanan di server (GitHub).

Proses ini merupakan system pengelolaan versi yang terstruktur dan aman.

2.5 Fungsi Command Dasar Git

Dalam praktik Git,terdapat empat perintah dasar yang sering digunakan untuk mengelola repository,yaitu add,commit,push, dan pull.Fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

Contoh perintah :

-git add . : Perintah ini digunakan untuk menambahkan perubahan file secara bertahap, mempersiapkannya untuk commit selanjutnya.

-git commit : Gunakan perintah ini untuk membuat pesan commit bagi perubahan yang dilakukan, menjadikannya bagian dari riwayat proyek kita.

-git push : Perintah ini mengirim commit branch Git lokal kita ke repository remote, mengupdatenya dengan perubahan terbaru.
Nah perintah ini lah yang membuat code dilokal kita masuk di github atau ke repository yang sudah kita buat tadinya.

-git config : Perintah ini mengonfigurasi berbagai aspek Git, termasuk informasi dan preferensi pengguna.
Contohnya, masukkan perintah ini untuk mengatur alamat email kita untuk commit.
Misalnya :
git config --global user.name "user.name github"
git config --global user.email “email.anda@gmail.com”

Alur kerja singkat perintah Git :

1. Working Directory – mengedit file
2. Staging Area (git add) – menandai file yang siap dicatat
3. Local Repository(git commit) – menyimpan snapshot secara local
4. Remote Repository(git push) – mengirim commit ke GitHub
5. Sinkronisasi perubahan terbaru(git pull) – mengambil update dari remote ke local.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

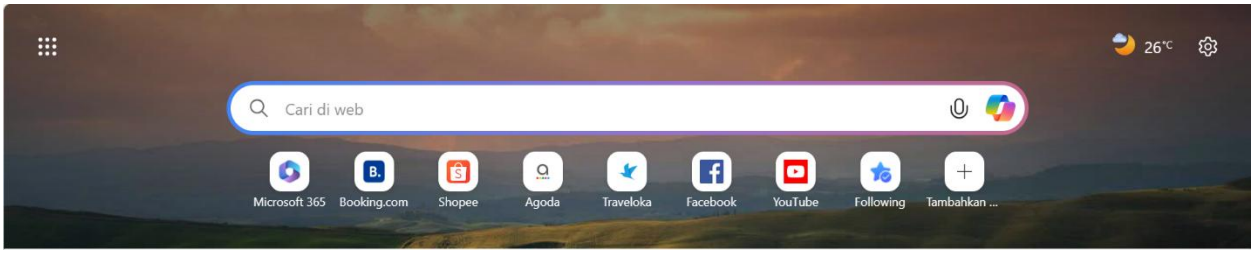
a. Laptop
b. Browser
c. Git Bash
d. Akun GitHub
e. Visual Studio Code
f. Jaringan Internet

3.2 Prosedur Praktikum

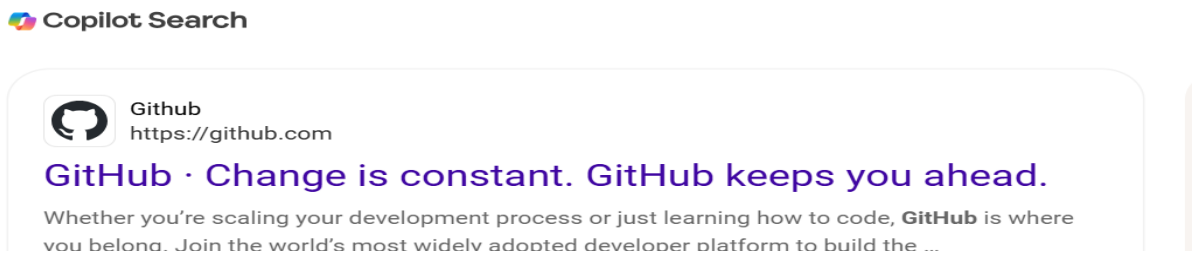
3.3.1 Registrasi Akun GitHub

1.Pastikan anda terhubung dengan koneksi internet.

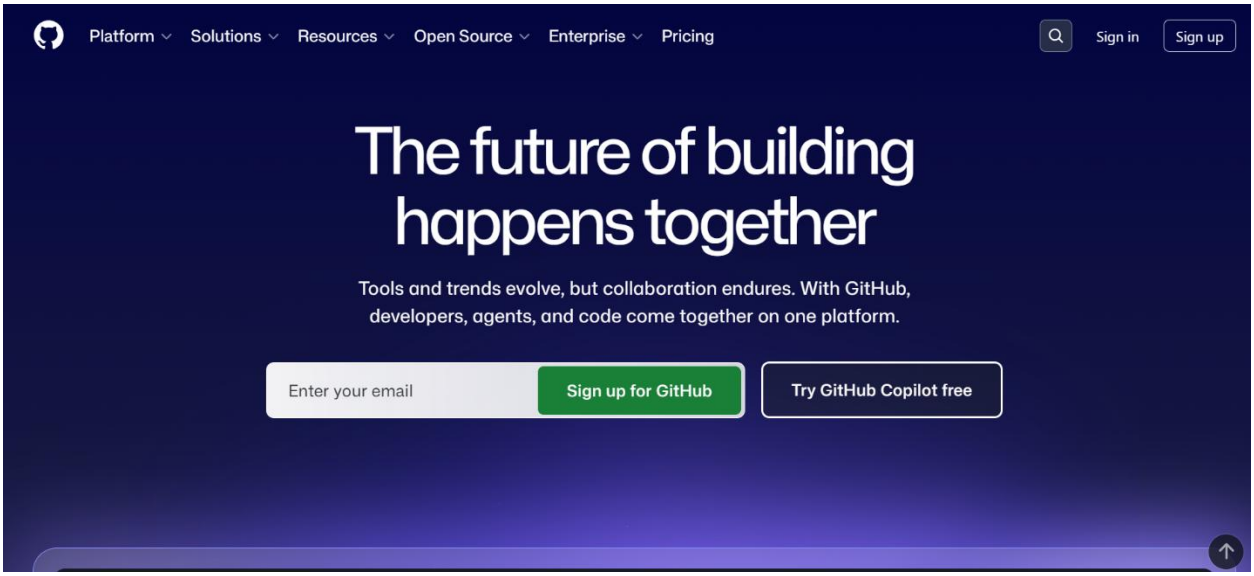
2.Lalu browser pada laptop atau PC kalian misalnya disini saya menggunakan Microsoft Edge.



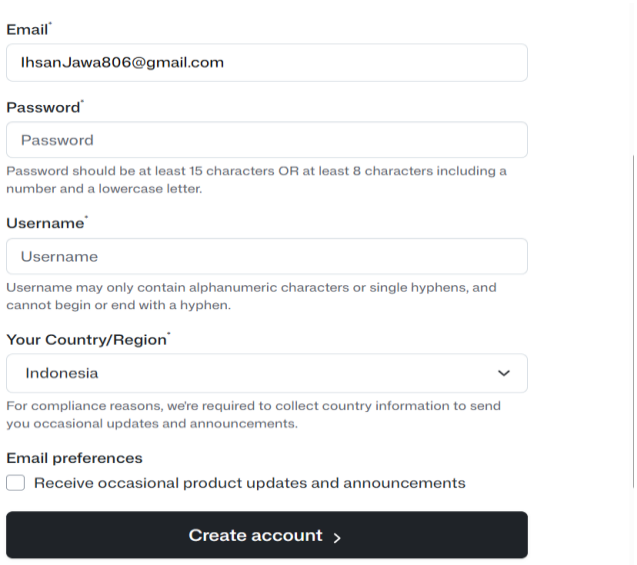
3.Lalu pilih menu search pada browser dan cari “Github”.



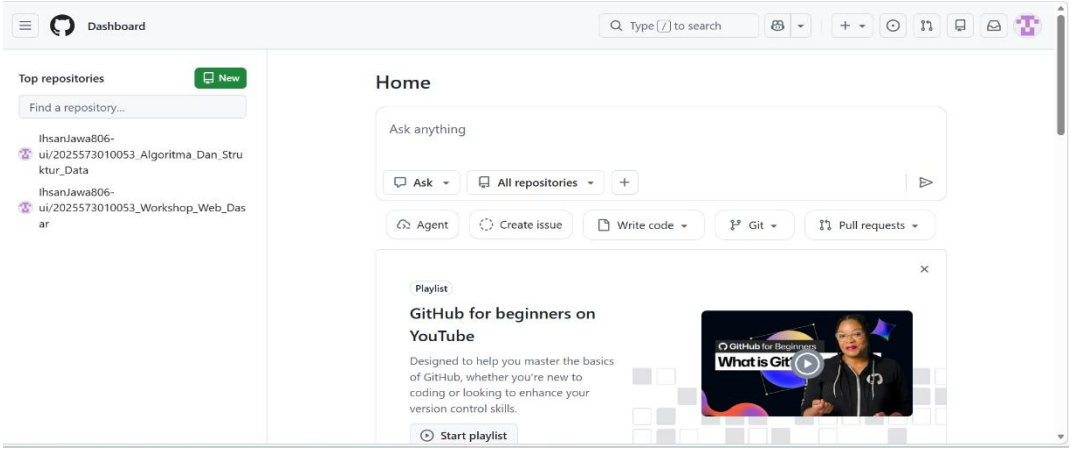
4.Pilih yang palinga atas lalu klik dan kita akan diarahkan masuk seperti dibawah ini.



5.Disini kita disuruh memasukkan email untuk mendaftar,setelah memasukkan email maka kita akan diarahkan kedalam halaman berikutnya.



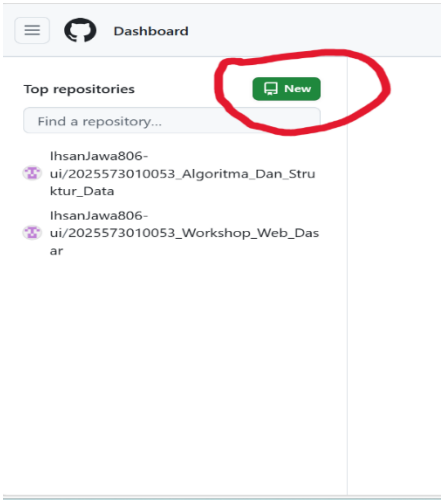
6.Setelah masuk ke halaman ini kita disuruh untuk membuat password,username,dan negara.Setelah kita isi seperti yang diperintahkan kita klik centang pada kolom “Email Preferences”.Lalu klik “Create Account” dan kita akan diarahkan ke halaman berikutnya.



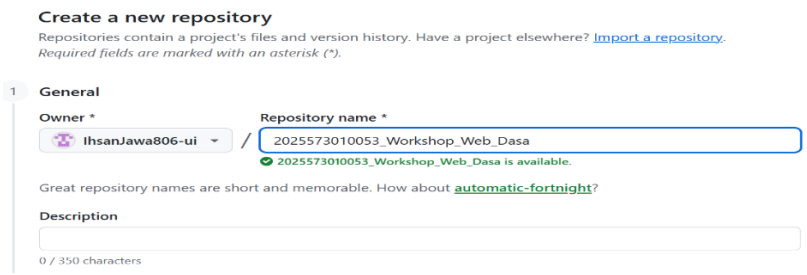
7.Nah jika kita sudah sampai dihalaman ini artinya kita sudah berhasil membuat akun github kita,lalu kita masuk ke tahap pembuatan repository.

3.3.2 Membuat Repository baru pada GitHub

1.Pada menu dashboard klik menu new berwana hijau di bagian kiri.



2.Jika sudah mengklik menu new diatas maka kita akan masuk ke menu pembuatan nama repository sebagai berikut.

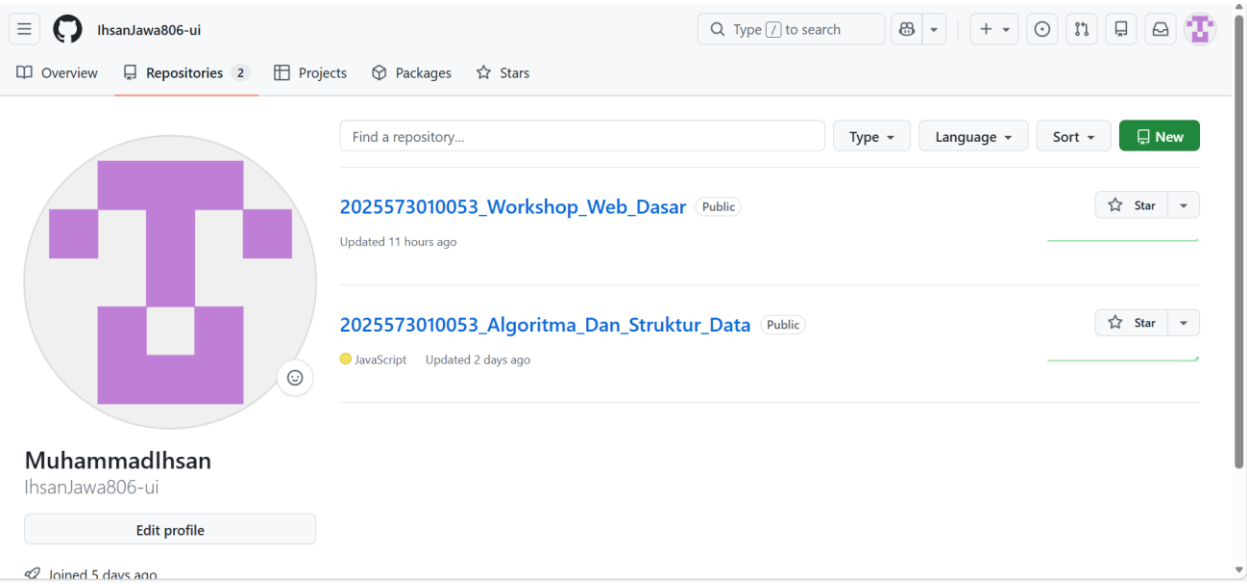


3.Disini kita disuruh memasukkan nama repository,sebagai contoh saya menamai repository saya dengan NIM dan nama Mata Kuliah seperti format mata kuliah saya.Lalu,kalian bisa juga menambahkan deskripsi dikolom “Description” dibawah.

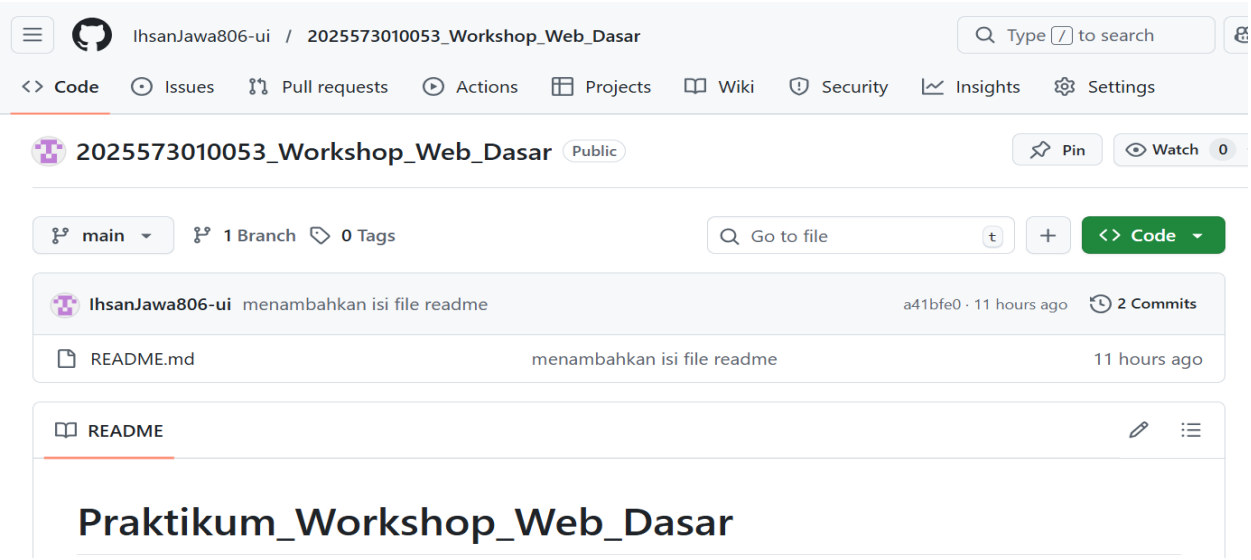
4.Disini kalian jangan lupa memastikan bahwa “Choose Visibility” nya bersifat public.Lalu scroll kebawah dan hidupkan menu “Add README”.

5.Lalu scroll kebawah lagi dan pilih “Create Repository” untuk menyelesaikan pembuatan repository.

6.Jika sudah kalian akan diarahkan ke halaman berikut.

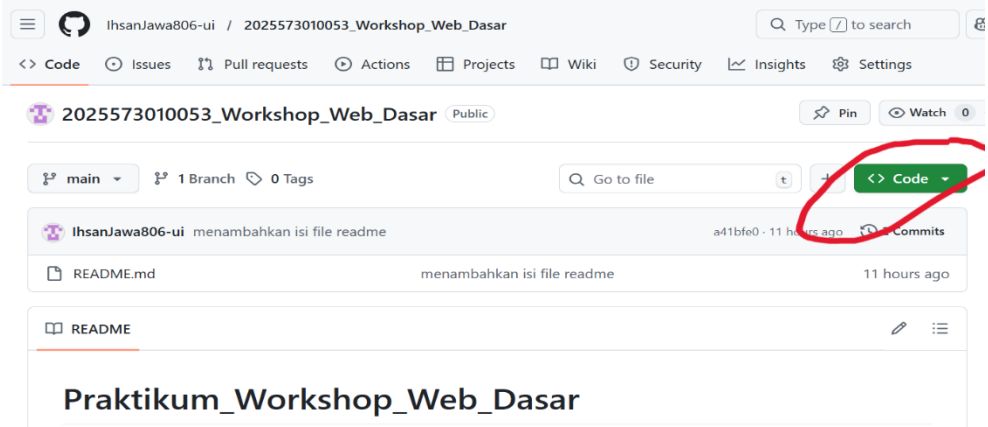


7.Nah jika sudah masuk pada menu ini kita tinggal pilih repository yang sudah kita buat sesuai dengan nama yang sudah kita tentukan tadi lalu klik repository yang kita mau.

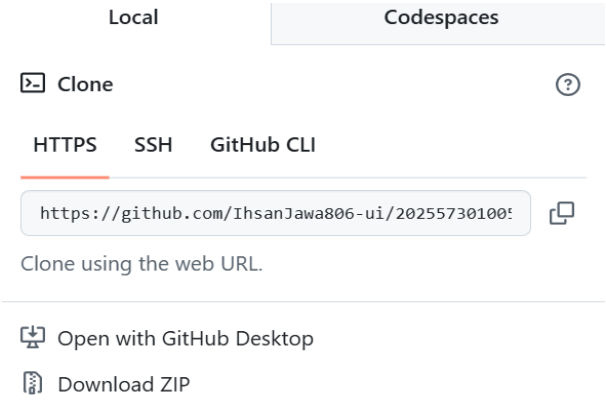


3.3.3 Cloning Repository GitHub ke local

1.Nah,pada tahap ini kita akan masuk ke tahap push code yang kita buat dilokal ke github itu sendiri dengan cara sebagai berikut.



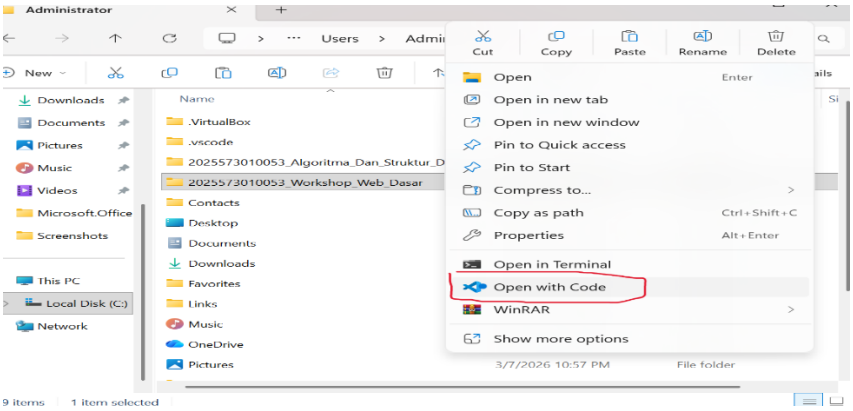
2.Pilih menu code seperti yang saya lingkari diatas lalu salin link repository kita.



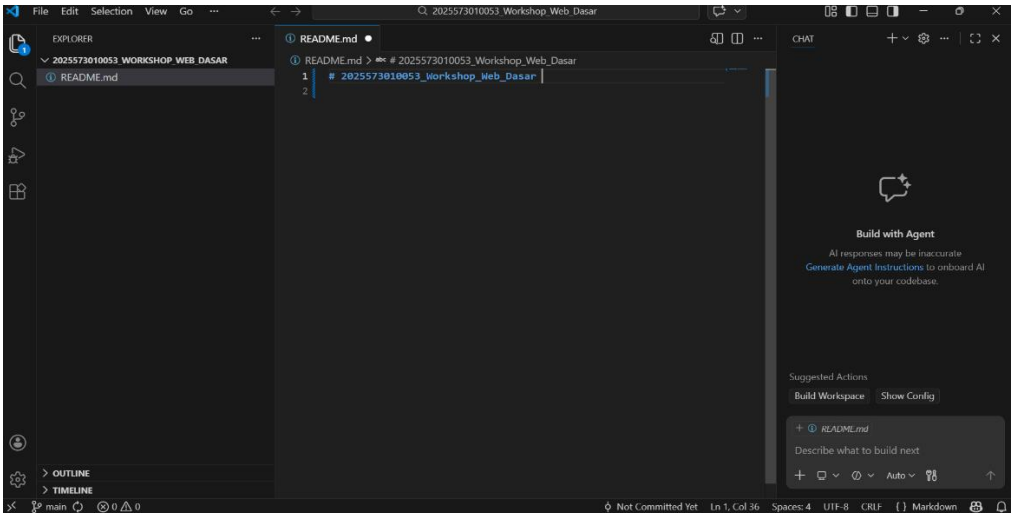
3.Salin link seperti gambar diatas dan yang harus diingat pastikan link yang kita salin “HTTPS” bukan yang lain.

4.Setelahnya masuk ke command prompt lalu masukkan perintah “git clone” dan tempel link tersebut tunggu sampai muncul clone berhasil.

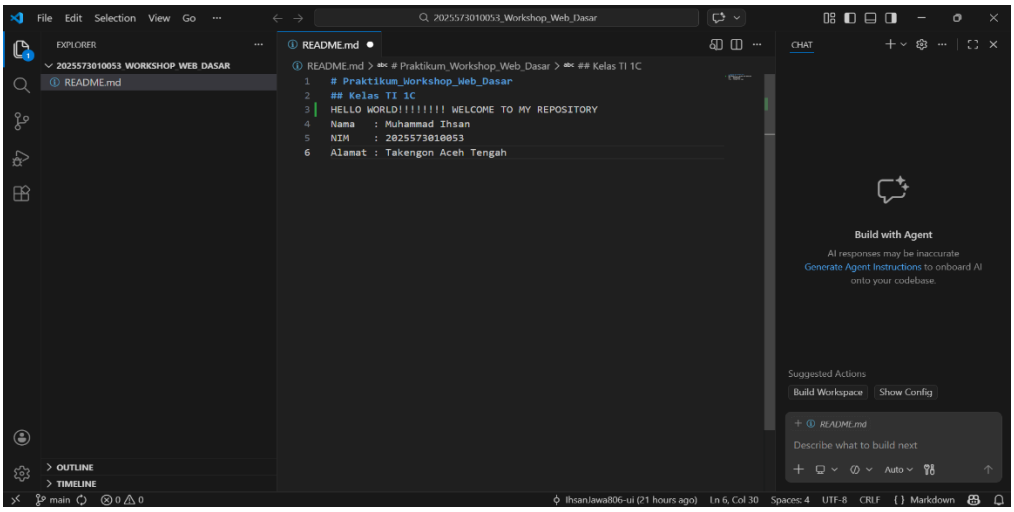
5.Lalu kalian masuk ke manajer file di local disk c,users, cari file yang sudah kita clone tadi namanya sesuai nama repository kita.Lalu klik kanan open with visual studio code.



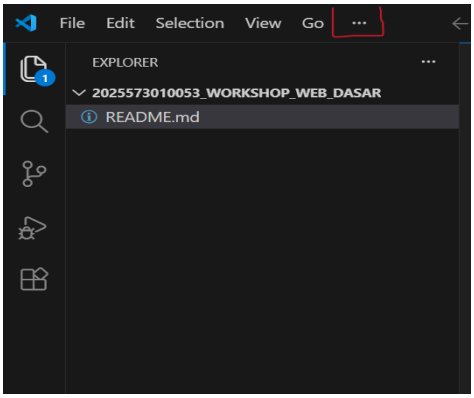
6.Lalu setelahnya kita akan diarahkan menuju visual studio code.



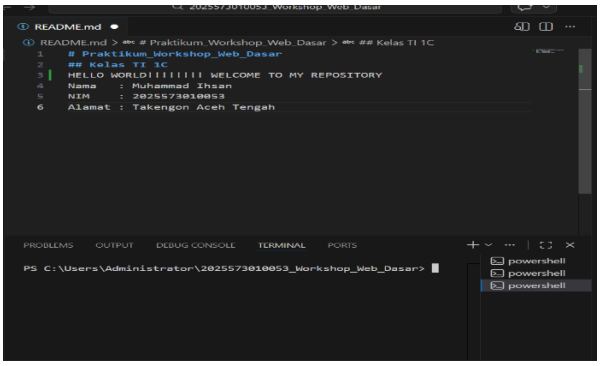
7.Nah,setelah kita masuk ke dalam aplikasi visual studio code nya kita ketik disitu bebas sesuai yang kalian inginkan contohnya disini saya membuat biodata.



8.Setelah kalian memasukkan seperti yang kalian mau sekarang kita bisa membuka terminal dengan cara mengklik titik tiga diatas sebelah menu “Go” disitu ada terminal,lalu kalian pilih “New Terminal” atau kalian juga bisa membuka terminal dengan cara klik “Ctrl + Shift + `”.



9.Jika sudah maka menu terminal akan terbuka dibawah.

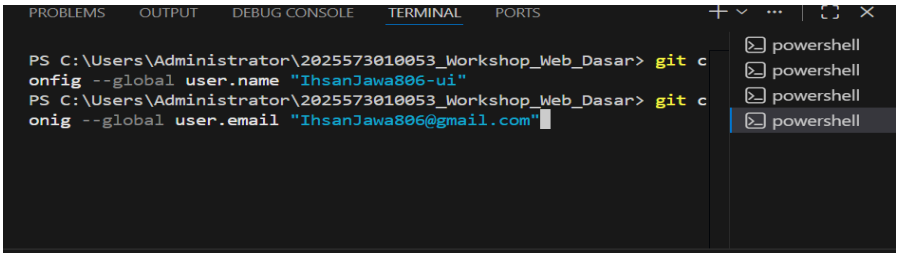


10.Nah,pada terminal inilah kita nantinya akan melakukan perintah perintah untuk push code ke github,beberapa contoh perintah yang akan kita pakai diantaranya adalah.

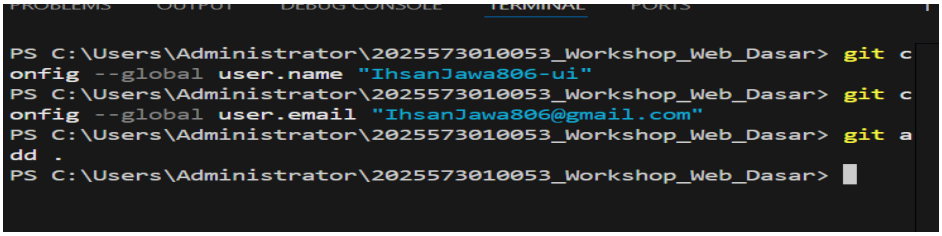
-git status : Perintah ini menampilkan informasi penting mengenai modifikasi dan status staging file kita.

Misalnya : Ada yang merubah/edit code kita tanpa sepengetahuan kita maka dengan perintah ini kita akan tau apa- apa saja yang diubah dalam code kita baris demi baris.

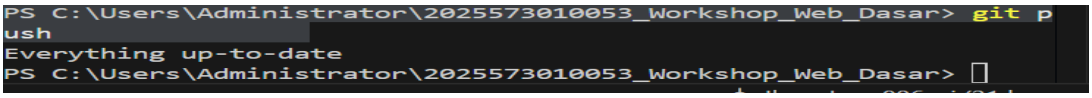
11.Selanjutnya tinggal kita menggunakan perintah-perintah tersebut diterminal yang sudah kita buka tadi dengan berurutan yaitu dimulai dengan “git config”.
Contohnya :
git config --global user.name "user.name github"
git config --global user.email “email.anda@gmail.com”



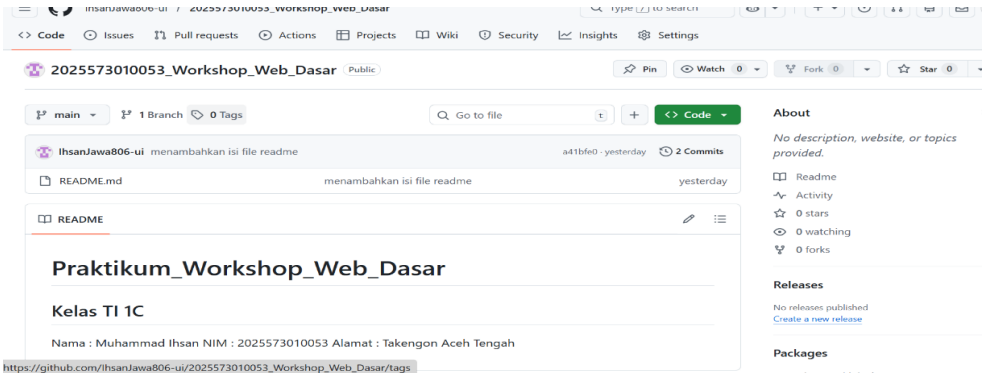
12.Setelah seperti ini klik enter untuk ke tahap selanjutnya dan masukkan lagi perintah “git add .”



13.Setelah “git add .” kita lanjut “git commit” dengan cara masukkan git commit -m “isi disini misalnya menambahkan isi file readme”.
14.Jika sudah klik enter dan masukkan lagi perintah “git push” tunggu sampai muncul seperti ini.



Jika sudah muncul seperti ini berarti code sudah berhasil di up ke git remote atau github,untuk melihatnya kita bisa membuka repository pada github.



15.Nah disini kita bisa liat bahwa code yang kita buat di local tadi udah terhubung ke git remote/github .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Hasil yang diperoleh :

a. Repository berhasil dibuat https://github.com/IhsanJawa806-ui/2025573010053_Workshop_Web_Dasar.git
b. README.md berhasil diperbarui
c. Perubahan berhasil dipush ke GitHub

4.2 Pembahasan

Git merupakan salah satu sistem pengelolaan versi atau *Version Control System (VCS)* yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file atau kode program dalam suatu proyek. Git memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan yang dilakukan, menyimpan riwayat revisi, serta kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan dalam pengembangan.

Git bersifat *distributed version control system*, yang berarti setiap pengguna memiliki salinan lengkap dari repositori beserta seluruh riwayat perubahannya. Hal ini memungkinkan pengembang untuk tetap bekerja secara lokal tanpa harus selalu terhubung dengan internet. Selain itu, Git juga mendukung kolaborasi antar pengembang dalam mengerjakan suatu proyek secara bersama-sama.

Beberapa perintah dasar dalam Git yang sering digunakan antara lain:

- **git init** : digunakan untuk membuat repositori Git baru pada suatu folder proyek.
- **git add** : digunakan untuk menambahkan file ke dalam area staging sebelum dilakukan penyimpanan perubahan.
- **git commit** : digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada proyek ke dalam repositori Git.
- **git status** : digunakan untuk melihat status perubahan file dalam repositori.
- **git log** : digunakan untuk melihat riwayat perubahan atau commit yang telah dilakukan.

Dengan adanya Git, proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terstruktur, aman, serta memudahkan pengembang dalam mengelola perubahan kode program.

GitHub merupakan sebuah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola repository Git secara online. GitHub menyediakan layanan hosting repository sehingga pengembang dapat menyimpan kode program mereka di internet serta berkolaborasi dengan pengembang lain dalam mengembangkan suatu proyek.

Melalui GitHub, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengunggah repository, memperbarui kode program, mengelola proyek secara kolaboratif, serta melihat riwayat perubahan yang dilakukan oleh setiap anggota tim. GitHub juga menyediakan berbagai fitur tambahan seperti *branching*, *pull request*, *issue tracking*, dan dokumentasi proyek.

Dalam proses praktikum Workshop Web Dasar, GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository proyek yang telah dibuat menggunakan Git. Setelah melakukan perubahan dan commit pada repository lokal, perubahan tersebut dapat diunggah ke GitHub menggunakan perintah **git push**. Dengan demikian, proyek dapat diakses secara online serta memudahkan proses kolaborasi dan pengelolaan kode program.

Melalui penggunaan Git, repository, dan GitHub, mahasiswa dapat memahami bagaimana cara mengelola proyek pengembangan web secara lebih terstruktur, mendokumentasikan setiap perubahan yang terjadi, serta bekerja secara kolaboratif dalam mengembangkan suatu aplikasi berbasis web.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Git, Repository, dan GitHub pada praktikum Workshop Web Dasar, dapat disimpulkan bahwa Git merupakan sistem pengelolaan versi (*Version Control System*) yang digunakan untuk mencatat dan mengelola setiap perubahan yang terjadi pada file atau kode program dalam suatu proyek. Dengan menggunakan Git, pengembang dapat melacak riwayat perubahan, menyimpan berbagai versi kode, serta mengembalikan kode ke versi sebelumnya apabila terjadi kesalahan.

Repository berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh file proyek beserta riwayat perubahan yang terjadi selama proses pengembangan. Repository memungkinkan pengembang untuk mengelola proyek secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

GitHub merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola repository Git secara online. GitHub memudahkan pengguna dalam menyimpan kode program, berbagi proyek, serta melakukan kolaborasi dengan pengembang lain dalam mengembangkan suatu aplikasi.

Dengan mempelajari Git, Repository, dan GitHub, mahasiswa dapat memahami pentingnya pengelolaan versi dalam proses pengembangan perangkat lunak. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga membantu meningkatkan keteraturan, keamanan, serta efisiensi dalam mengelola proyek pengembangan web.

5.2 Saran

Mahasiswa disarankan untuk lebih memahami penggunaan branch dan merge sebagai sebagai pengembangan dari praktikum dasar ini.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress. Diakses dari https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control

GitHub Docs. (2024) GitHub Documentation. Diakses dari https://docs.github.com

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Large language model]. Diakses dari https://chat.openai.com